5.4 回路整形 Loop Shaping

上一小节，我们从稳态抗干扰的角度分析了系统对参考信号、负载扰动和测量噪声的期望响应特性。这一小节，我们进一步从 Nyquist 稳定性判据的角度，分析如何设计控制器使得在上述性质满足的前提下，闭环系统具有更大的稳定冗余度。

首先回顾一下 Nyquist 稳定的基础知识。该判据是对于系统的开环传递函数 $L(s) = P(s)C(s)$ 进行分析的。注意到，我们可以把上一小节的传递函数与开环传递函数联系起来：

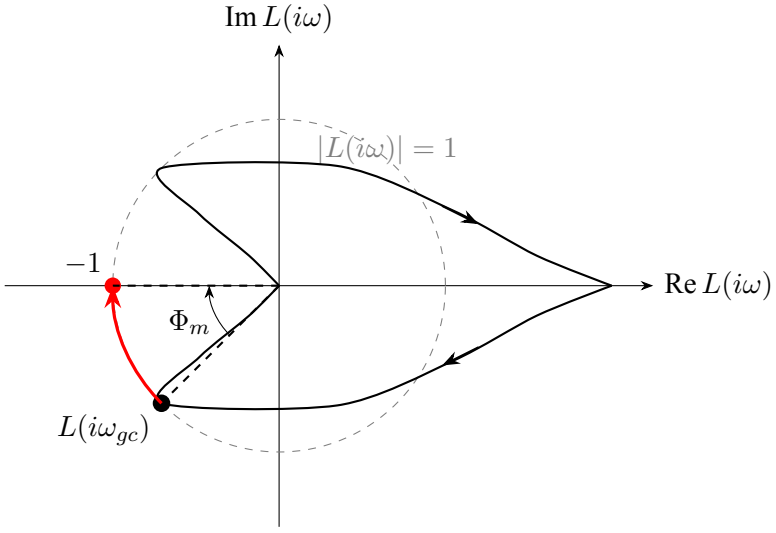
$$\eta(s) = \frac{L(s)F(s)}{1+L(s)}R(s) + \frac{P(s)}{1+L(s)}V(s) - \frac{L(s)}{1+L(s)}W(s)$$

将上一小节的分析结果用开环传递函数 $L(s)$ 表示，我们可以得到:

低频率下（ω 较小）:	$\lvert L(i\omega)\rvert \gg 1$	保障对参考信号的跟踪，拒绝负载扰动
高频率下（ω 较大）:	$\lvert L(i\omega)\rvert \ll 1$	减小测量噪声的影响

而 Nyquist 稳定性判据告诉我们，闭环系统的稳定性取决于开环传递函数 $L(s)$ 在右半平面极点的个数以及 Nyquist 曲线在复平面上（以逆时针方向）围绕 -1 点的绕数之和是否为零。从而，在设计控制器时，为实现更大的稳定裕度，我们希望闭环系统在满足 Nyquist 稳定性判据的前提下，离 -1 点有尽可能大的距离。

结合之前对于低频和高频下开环传递函数幅值的分析要求，我们着重补充在中频段时（$\lvert L(i\omega)\rvert \approx 1$）的设计考虑，以保证系统有更好的稳定裕度。



回忆之前我们在讨论稳定性的冗余度的时候，我们提到相位边际的概念，即开环传递函数在增益为 1 的频率处的相位与 $-180°$ 的偏差。相位边际越大，系统在面对模

型不确定性或参数变化时的稳定裕度越大。记 w_{gc} 为 $L(i\omega)$ 的增益为 1 的频率，且相位距离 $-\pi$ 的偏差最小的频率。我们定义相位边际 Φ_m 为开环传递函数在增益为 1 的频率处的相位与 -180° 的偏差，即

$$\Phi_m = \pi + \angle L(i\omega_{gc}).$$

我们希望这个差距尽可能大。结合上之前的要求，我们得到几个准则：

低频率下（ω 较小）：	$\lvert L(i\omega)\rvert \gg 1$	保障信号跟踪，拒绝负载扰动
高频率下（ω 较大）：	$\lvert L(i\omega)\rvert \ll 1$	减小测量噪声的影响
在 ω_{gc} 处（$\lvert L(i\omega_{gc})\rvert \approx 1$）：	$\pi + \arg L(i\omega_{gc})$尽可能大	保证系统有足够的稳定裕度

如何设计控制器

为了实现上述性质，我们可以把控制器分割成几个部分，

$$C(s) = C_1(s) \cdot C_2(s) \cdot C_3(s) \quad \text{等价地：} L(s) = P(s)C(s) = P(s)C_1(s)C_2(s)C_3(s)$$

分别实现低、中、高评率的要求。

在低频率下，我们希望开环增益较大，以保证系统对参考信号的跟踪能力和对负载扰动的抑制能力。因此，$C_1(s)$ 应该在低频率下提供较大的增益，如 PI 控制器

$$C_1(s) = k_p + k_i \frac{1}{s}$$

以实现 $\lim_{\omega\to 0} |C_1(i\omega)| \to \infty$，从而 $\lim_{\omega\to 0} |L(i\omega)| = \infty$。

为了实现高频率的良好相应，我们可以设计 $C_3(s)$ 在高频率下提供较小的增益，如低通滤波器

$$C_3(s) = \frac{1}{1+\tau s}$$

以实现 $\lim_{\omega\to\infty} |C_3(i\omega)| \to 0$。同时该低通滤波器并不影响 $L(s)$ 在低频率下的增益，从而 $\lim_{\omega\to\infty} |L(i\omega)| = 0$。

对于中间段，我们希望系统在增益为 1 的频率附近具有足够的相位裕度，我们可以设计超前滞后校正器（lead-lag compensator）：

$$C_2(s) = K\frac{s+a}{s+b}, \qquad a > b > 0$$

当我们大致选定处于中间频率 ω_{gc} 时，我们得到

$$\angle L(i\omega_{gc}) = \angle(P(i\omega_{gc})C_1(i\omega_{gc})C_3(i\omega_{gc})) + \angle(i\omega_{gc}+a) - \angle(i\omega_{gc}+b)$$
$$|L(i\omega_{gc})| = |P(i\omega_{gc})C_1(i\omega_{gc})C_3(i\omega_{gc})|\, K\sqrt{\frac{\omega_{gc}^2+a^2}{\omega_{gc}^2+b^2}}$$

从而，我们可以通过调整 a 和 b 来改变 $L(i\omega_{gc})$ 的相位，从而调节系统的相位裕度。特别的是，当我们希望把相位角 $\angle L(i\omega_{gc})$ 提高时，可以选择 a 较大、b 较小，此时称为超前校正（lead compensation）；反之，当我们希望降低相位角时，可以选择 a 较小、b 较大，此时称为滞后校正（lag compensation）。再调整 K 的值，可以使得 $|L(i\omega_{gc})| \approx 1$，从而满足增益交叉频率的要求。

显然，超前-滞后校正并不影响高频和低频的极限效果。但需注意的是，选定好的 K、a 和 b 可能导致其它频率也具有 1 的增益，从而设计好的 ω_{gc} 可能不再是唯一的增益交叉频率。此时需进一步分析，对于所有增益交叉频率 ω'，是否 $L(i\omega_{gc})$ 的相位角最接近 $-\pi$ 的。若不是，则需要重新调整 $C_1(s)$ 与 $C_2(s)$ 以排除其它频率。

这种调整是一种试错式的调整。尽管 $C_1(s)$、$C_2(s)$ 和 $C_3(s)$ 的设计各自针对低频、中频和高频的要求，但它们之间仍存在相互影响，可能导致对应的低、中、高带宽并不符合我们的设计预期。此时，需要重新调整各个部分的参数，反复迭代，直到整体系统的性能指标满足设计要求。